Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Desarrollo de IGU en Java

INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO DE APLICACIONES VISUALES EN JAVA

M. del Carmen Suárez Torrente
Ana Belén Martínez Prieto
Daniel Fernández Lanvin

JFC

- JFC (*Java Foundation Classes*) es la API (*Application Programming Interface*) estándar para suministrar una interfaz gráfica de usuario (GUI o IGU) para un programa escrito en Java.
- Dos de las librerías que la componen son:
  - AWT. Permite la construcción de IGU para todas las versiones del JDK.
  - Swing. Basada en la anterior, permite la construcción de IGU más avanzadas que las construidas con AWT.

M. del Carmen Suárez Torrente
Ana Belén Martínez Prieto
Daniel Fernández Lanvin

AWT - Características

- Permite la construcción de Interfaces Gráficas de Usuario (IGU) que pueden ejecutarse en cualquier sistema y para todas las versiones del JDK.
- Esta biblioteca estaba concebida como una API estandarizada que permitía utilizar los componentes nativos de cada sistema operativo.
- Problemas:
  - En AWT sólo se disponen de las funcionalidades comunes en todos los sistemas operativos.
  - Al variar el comportamiento de los controles de un sistema a otro era muy difícil construir aplicaciones portables.

M. del Carmen Suárez Torrente
Ana Belén Martínez Prieto
Daniel Fernández Lanvin

AWT – Elementos implicados



- AWT proporciona:
  - Contenedores
  - Componentes
  - Eventos
  - Administradores de Diseño (layouts)
- Los componentes (botones, etiquetas, etc.) de la IGU se organizan en contenedores y esperan hasta que el usuario ejecuta alguna acción sobre ellos (evento)
- A su vez los contenedores son componentes y pueden, por tanto, ser agrupados en otros contenedores
- Por lo general en un contenedor habrá varios componentes y para situarlos de forma conveniente pueden usarse los administradores de diseño
- La funcionalidad proporcionada se encuentra en los paquetes:
  - java.awt.*;
  - java.awt.event.*;

M. del Carmen Suárez Torrente
Ana Belén Martínez Prieto
Daniel Fernández Lanvin

Swing

- Surge en 1997 debido a que AWT presentaba muchas limitaciones a la hora de construir aplicaciones de cierta entidad.
- La funcionalidad se encuentra en el paquete **javax.swing**
- En Swing, los componentes:
  - Están escritos en Java.
  - Proporcionan un Look&Feel (L&F) consistente entre plataformas.
  - Se pueden usar sobre cualquier plataforma que soporte Java 1.1 o posterior
- A partir de JDK 1.2 Swing forma parte de la distribución estándar de Java

M. del Carmen Suárez Torrente
Ana Belén Martínez Prieto
Daniel Fernández Lanvin

Swing – Diferencias con AWT (I)

- Swing permite cambiar el Look&Feel de la aplicación en tiempo de ejecución.



M. del Carmen Suárez Torrente
Ana Belén Martínez Prieto
Daniel Fernández Lanvin

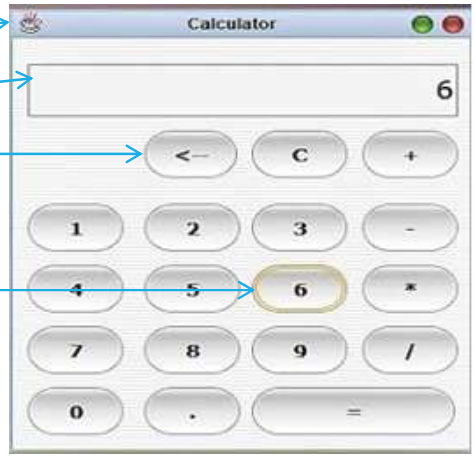
Swing – Diferencias con AWT (II)

- Swing incorpora un mayor número de componentes que AWT (tablas, árboles, sliders, spinners, barras de progreso, frames internos y componentes de texto).
- También permite añadir bordes a los componentes.
- Los componentes Swing pueden tener tooltips colocados sobre ellos.
- Swing permite ligar eventos de teclado a componentes.

M. del Carmen Suárez Torrente
Ana Belén Martínez Prieto
Daniel Fernández Lanvin

Estructura Básica de Swing

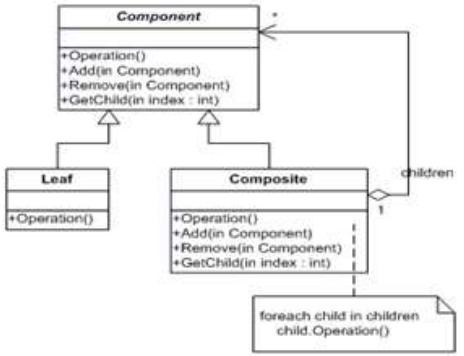
- La estructura básica de Swing se basa en
  - Contenedores
  - Componentes
- La interacción con el usuario y el sistema se realiza por medio de eventos.
- La librería javax.swing.event complementa los eventos proporcionados por java.awt.event



M. del Carmen Suárez Torrente
Ana Belén Martínez Prieto
Daniel Fernández Lanvin

Contenedores

- Los componentes no se encuentran aislados, sino agrupados dentro de contenedores.
- Los contenedores:
  - Se utilizan para recoger y gestionar otros componentes
  - También son componentes
    - Esto es un claro ejemplo de la aplicación del patrón de diseño *Composite* que se utiliza para construir objetos a partir de otros más simples mediante composición recursiva. Esto simplifica el tratamiento de los objetos creados ya que al tener una interfaz común se tratan todos de la misma manera.



- Generalmente, en los contenedores no se emplean posiciones fijas, sino que los componentes están situados con una disposición controlada (layouts)

M. del Carmen Suárez Torrente
Ana Belén Martínez Prieto
Daniel Fernández Lanvin

Componentes

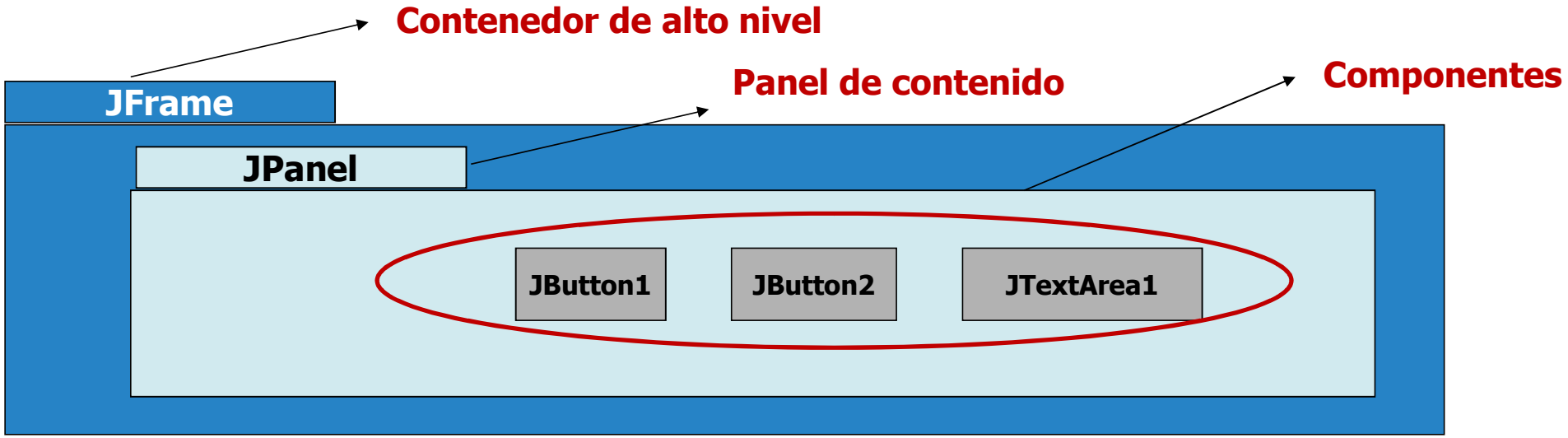
- Los componentes son objetos que permiten al usuario interaccionar con la aplicación y representan los elementos básicos para la construcción de los programas.
- Un componente está formado por:
  - **Propiedades**: Representan un valor o estado asociado al componente. Tienen un valor por defecto que puede modificarse en tiempo de ejecución.
  - **Métodos**: Proporcionan un comportamiento al componente.
  - **Eventos**: Un evento es una señal, externa o interna a la aplicación, que produce la ejecución de un bloque de código que se escribe como un método. Ejemplos:
    - Pulsar el ratón
    - Activar una tecla
    - Modificar el valor de una propiedad
  - El programador tiene que escribir el código adecuado para responder a cada evento (manejo de eventos)

M. del Carmen Suárez Torrente
Ana Belén Martínez Prieto
Daniel Fernández Lanvin

Componentes Básicos

Implicados en la construcción de una aplicación con IGU

- Con Swing una ventana es representada por un contenedor de alto nivel (JFrame)
- Los componentes no se añaden directamente sobre dicho contenedor: es necesario un panel (JPanel), llamado panel de contenido, sobre el que se sitúan los componentes
- Este panel está contenido en el JFrame y sobre él se sitúan el resto de componentes



M. del Carmen Suárez Torrente
Ana Belén Martínez Prieto
Daniel Fernández Lanvin